

E4-TP4 : HORLOGE RÉSEAU

Prérequis :

- E4-Mémento1 : Pseudocode – Python – C/C++
- E2 : Algorithmique

Matériels et documentation :

- VS Code + PlatformIO
- NodeMCU ESP32
- Module OLED SSD1306
- Classe SNTP_Client

Durée :

4H00

Problématique

Comment obtenir l'heure avec un ESP32 connecté à un réseau ?

Objectifs

À la fin de la séance, vous devrez être capable de :

- Instancier des objets en langage C++
- Appeler des méthodes en langage C++

On vous demande de réaliser des tests unitaires pour utiliser la connectivité wifi de l'ESP32 et pour récupérer sur internet la date et l'heure.

1 ACTIVITÉ 1 : CONNEXION DE LA CARTE NODEMCU ESP32 AU RÉSEAU

1.1 RÉCUPÉRATION DE L'ADRESSE MAC

Le microcontrôleur ESP32 dispose d'une connectivité Wi-Fi. La documentation de l'API Wi-Fi est donnée en suivant le lien : <https://espressif-docs.readthedocs-hosted.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html>.

- (01) D'après la documentation, expliquer les deux modes possibles de programmation de l'interface Wi-Fi de l'ESP32 : mode AP et mode STA.
- (02) Sachant que la carte nodeMCU ESP32 doit se connecter au point d'accès SNIR du réseau de la section CIEL, quel mode doit-on utiliser ?

Le point d'accès SNIR est configuré sans mot de passe mais utilise un filtrage MAC. Il convient donc pour effectuer la connexion de récupérer l'adresse MAC de la carte nodeMCU ESP32 pour l'enregistrer sur le point d'accès.

- (03) Créer un nouveau projet nommé projet_4_esp32_Horloge. Écrire un code permettant d'afficher dans le terminal série du PC, l'adresse MAC de la carte. Vous utiliserez la bonne méthode proposée par le menu contextuel de l'éditeur avec l'objet WiFi (voir ci-contre). Vous prendrez en compte les remarques suivantes.

Attention : L'objet WiFi comme l'objet Serial sont déjà construits dans des fichiers d'en-tête (voir ci-dessous), il ne faut donc pas les déclarer et/ou appeler de constructeur.

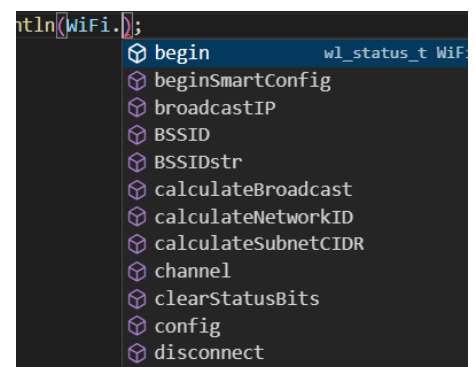


Figure 1 : Menu contextuel de VS Code

```
/* HardwareSerial.h */
extern HardwareSerial Serial;
```

```
/* WiFi.h */
extern WiFiClass WiFi;
```

Figure 2 : Extraits des fichiers HardwareSerial.h et WiFi.h

Pour avoir accès à l'objet WiFi, il suffit d'inclure le fichier d'en-tête WiFi.h.

- (04) Donner l'adresse MAC de votre carte à l'enseignant.

1.2 CONNEXION AU RÉSEAU

(05) Compléter le code ci-dessous pour effectuer un test unitaire de connexion et reconnexion au réseau.

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>

#define SERIAL_SPEED 115200
const char* WIFI_SSID = "SNIR";
const char* WIFI_PASS = "";

void setup() {
    Serial.begin(SERIAL_SPEED);
    Serial.println("*****");

    WiFi.mode(...);      // Choisir le mode station pour l'interface wifi
    WiFi.begin(...);      // Se connecter au point d'accès wifi

    Serial.print("Connecting to Wi-Fi ..");
    while (WiFi. ... () != ...) { // TANT QUE (le wifi n'est pas connecté)
        Serial.print('.');
        delay(200);
    }
    Serial.println();
    Serial.println(WiFi. ... ()); // Afficher l'adresse IP de l'interface wifi
}

void loop() {
    if ((WiFi. ... () != ...)) {
        Serial.println("Reconnecting to Wi-Fi...");
        WiFi. ... ();      // Déconnexion wifi
        WiFi. ... ();      // Reconnexion wifi
    }
}
```

2 ACTIVITÉ 2 : RÉCUPÉRATION DE LA DATE ET L'HEURE SUR UN SERVEUR NTP

(06) Après avoir défini le terme NTP, expliquer le rôle d'un serveur NTP.

(07) Quel est le protocole de transport des protocoles NTP et SNTP ? Quel est son port logiciel par défaut ?



2.1 CLASSE SNTP_CLIENT

Une classe nommée `SNTP_Client` a été développée pour simplifier le codage.

(08) Récupérer sur Moodle le fichier **SNTP_Client.hpp** et le placer dans le répertoire **include** de votre projet. Écrire un code permettant de réaliser un test unitaire de la classe `SNTP_Client`.





2.2 AFFICHAGE SUR ÉCRAN OLED

- (09) Connecter un écran OLED à votre carte. Écrire un code pour répondre au cahier des charges :
- La date sera affichée dans la zone jaune de l'écran OLED et l'heure dans la zone bleue
 - L'affichage sera adapté à la taille de l'écran et aux zones colorés
 - Le format de la date sera "jj/mm/aaaa"
 - Le format de l'heure sera "hh:mm:ss"
 - La synchronisation de l'heure sera effectuée toutes les 15 minutes
 - Le Wi-Fi sera désactivé quand il n'est pas utilisé